UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR
Facultad de Ingeniería y Gestión
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

DIRECCIÓN DEL PROYECTO · DOCUMENTO DE REFERENCIA

Ficha del proyecto e índice de la documentación

Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil

Aplicado a la I.E.P. Peruano Francés

Proyecto	Sistema Inteligente de Alerta Temprana (SIA-T)
Institución cliente	I.E.P. Peruano Francés — Villa El Salvador, Lima
Asignatura	Gestión de Proyecto de TI
Docente	Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo
Guía de referencia	Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025)
Documento	BASE-01 · Versión 1.0 · 10/10/2026

Integrantes	Código	Rol en el proyecto
Galarza Camarena, Jhostin Jefry	2123010051	Director del proyecto y Scrum Master
Perez Gutierrez, Helber Javier	2008100137	Responsable del modelo de Machine Learning
Curo Ramos, Carlos Agustín	2113010682	Responsable del tablero web y del control de cambios
Vasquez Castro, Jadira Dina	2213100026	Responsable de datos, alertas y despliegue

Lima, Perú — 2026

Control del documento

Código	BASE-01
Título	Ficha del proyecto e índice de la documentación
Elaborado por	Equipo del proyecto
Revisado por	Jhostin J. Galarza Camarena (Director del proyecto)
Aprobación	Pendiente de revisión del docente del curso

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
1.0	10/10/2026	Versión inicial del documento.	Jhostin J. Galarza Camarena

Ubicación en la Guía del PMBOK®, octava edición

Dominio de desempeño	Transversal
Área de enfoque	Todas
Proceso	Documento de referencia
Salida que documenta	Ficha única del proyecto e índice de documentos

> **Nota.** Punto de entrada a la documentación. Reúne los datos que deben coincidir en todos los documentos, la lista de documentos emitidos y su ubicación, y lo que falta por desarrollar.

Contenido

1. Ficha del proyecto 3
2. Datos que no deben variar entre documentos 3
3. Calendario 4
4. Índice de documentos 5
5. Cobertura de la Guía del PMBOK® 6
6. Documentos de la fase de formulación que siguen en uso 6
7. Organización y mantenimiento 7

1. Ficha del proyecto

Proyecto	Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil
Sigla	SIA-T
Organización cliente	I.E.P. Peruano Francés. Av. Pastor Sevilla con Av. Juan Velasco Alvarado, Villa El Salvador, Lima.
Patrocinadora	Promotora Directora de la I.E.P. Peruano Francés
Director del proyecto	Jhostin J. Galarza Camarena
Curso	Gestión de Proyecto de TI — Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur
Docente asesor	Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo
Guía de referencia	Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025)
Periodo	Del 12/10/2026 al 23/04/2027, con receso del 01/02/2027 al 26/02/2027
Enfoque de desarrollo	Híbrido: líneas base predictivas y construcción en seis sprints de cuatro semanas
Blog del proyecto	https://peruano-frances-gti.vercel.app
Repositorio	https://github.com/Jhostin2210/peruano-frances-gti

Tabla 1. Equipo del proyecto

Integrante	Código	Rol en el proyecto
Galarza Camarena, Jhostin Jefry	2123010051	Director del proyecto y Scrum Master
Perez Gutierrez, Helber Javier	2008100137	Responsable del modelo de Machine Learning
Curo Ramos, Carlos Agustín	2113010682	Responsable del tablero web y del control de cambios
Vasquez Castro, Jadira Dina	2213100026	Responsable de datos, alertas y despliegue

2. Datos que no deben variar entre documentos

Estas cifras se escriben una sola vez, en la fuente de contenido del repositorio, y todos los documentos las toman de ahí.

Tabla 2. Cifras de referencia del proyecto

Dato	Valor	Documento de origen
Colegio	Alrededor de 200 estudiantes y 16 docentes y auxiliares	GOB-01
Entrevista de campo	24/04/2026, a la Promotora Directora	INT-04
Encuesta a docentes	15/05/2026, 6 respuestas	INT-04
Validez del cuestionario	0.88 (dos jueces, 88 de 100 puntos)	GOB-10 (SC-05)
Interesados identificados	17	INT-01
Requisitos	20: 12 funcionales y 8 no funcionales	ALC-02
Casos de prueba	80	ALC-03
Entregables del producto	9 (E-01 a E-09)	ALC-02

Dato	Valor	Documento de origen
Componentes de la EDT	6	ALC-02
Niveles de riesgo del estudiante	Tres: bajo, medio y alto	GOB-10 (SC-04)
Roles de usuario	Cuatro: docente, coordinación, psicología y dirección	GOB-10 (SC-04)
Actividades del cronograma	44 y una reunión diaria	CRO-01
Sprints y semanas	6 sprints de 4 semanas: 24 semanas	CRO-01
Suma de duraciones esperadas (PERT)	159.2 días	CRO-01
Línea base de costos	S/ 59,859.17	Línea base de costos v2
Presupuesto total	S/ 63,495.53	Línea base de costos v2
Solicitudes de cambio registradas	10	GOB-10

Costo de la EDT (44 actividades y reunión diaria)	S/ 54,417.42
Reserva de contingencia (10 %)	S/ 5,441.74
Línea base de costos	S/ 59,859.17
Reserva de gestión (una semana)	S/ 3,636.36
Presupuesto total del proyecto	S/ 63,495.53

3. Calendario

Tabla 3. Calendario de sprints

Sprint	Semanas	Inicio	Fin	Revisión	Entregable de la revisión
Sprint 1 · Análisis y diseño	S1–S4	12/10/2026	06/11/2026	06/11/2026	Arquitectura validada y variables del modelo definidas
Sprint 2 · Gestión y datos	S5–S8	09/11/2026	04/12/2026	04/12/2026	Base de datos centralizada y validada
Sprint 3 · Modelo ML	S9–S12	07/12/2026	01/01/2027	30/12/2026	Modelo ML validado con el criterio acordado
Sprint 4 · Alertas y tablero	S13–S16	04/01/2027	29/01/2027	29/01/2027	Sistema integrado con alertas y tablero operativos
Receso	—	01/02/2027	26/02/2027	—	Vacaciones escolares; la semana del 22 al 26 de febrero es la reserva de gestión.
Sprint 5 · Pruebas y piloto	S17–S20	01/03/2027	26/03/2027	24/03/2027	Sistema validado con pruebas y piloto real con docentes
Sprint 6 · Implantación y cierre	S21–S24	29/03/2027	23/04/2027	23/04/2027	Sistema en producción, capacitación realizada y proyecto cerrado

4. Índice de documentos

Tabla 4. Documentos emitidos (22)

Código	Documento	Dominio	Proceso	Área de enfoque	Carpeta
BASE-01	Ficha del proyecto e índice de la documentación	Transversal	—	—	00 - Ficha e índice
GOB-01	Caso de negocio y plan de gestión de beneficios	Gobernanza	Iniciar el proyecto o fase	Iniciación	01 - Gobernanza/1.1 Iniciar el proyecto
GOB-02	Acta de constitución del proyecto	Gobernanza	Iniciar el proyecto o fase	Iniciación	01 - Gobernanza/1.1 Iniciar el proyecto
GOB-03	Registro de supuestos y restricciones	Gobernanza	Iniciar el proyecto o fase	Iniciación	01 - Gobernanza/1.1 Iniciar el proyecto
GOB-04	Plan para la dirección del proyecto	Gobernanza	Integrar y alinear los planes del proyecto	Planificación	01 - Gobernanza/1.2 Integrar los planes
GOB-05	Plan de estrategia de abastecimiento	Gobernanza	Planificar la estrategia de abastecimiento	Planificación	01 - Gobernanza/1.3 Abastecimiento
GOB-06	Registro de incidentes	Gobernanza	Gestionar la ejecución del proyecto	Ejecución	01 - Gobernanza/1.4 Ejecución
GOB-07	Informe de calidad N.º 1	Gobernanza	Gestionar el aseguramiento de la calidad	Ejecución	01 - Gobernanza/1.5 Calidad
GOB-08	Registro de lecciones aprendidas	Gobernanza	Gestionar el conocimiento del proyecto	Ejecución	01 - Gobernanza/1.6 Conocimiento
GOB-09	Informe de desempeño N.º 1	Gobernanza	Monitorear y controlar el desempeño del proyecto	Monitoreo y control	01 - Gobernanza/1.7 Desempeño
GOB-10	Plan de gestión de cambios y registro de cambios	Gobernanza	Evaluar e implementar cambios	Monitoreo y control	01 - Gobernanza/1.8 Cambios
GOB-11	Informe de cierre de la fase de formulación	Gobernanza	Cerrar el proyecto o fase	Cierre	01 - Gobernanza/1.9 Cierre de fase
INT-01	Registro y análisis de interesados	Interesados	Identificar a los interesados	Iniciación	02 - Interesados/2.1 Identificar
INT-02	Plan de involucramiento de los interesados	Interesados	Planificar el involucramiento de los interesados	Planificación	02 - Interesados/2.2 Planificar
INT-03	Plan de gestión de las comunicaciones	Interesados	Planificar la gestión de las comunicaciones	Planificación	02 - Interesados/2.2 Planificar
INT-04	Bitácora de involucramiento y reglas básicas	Interesados	Gestionar el involucramiento de los interesados	Ejecución	02 - Interesados/2.3 Gestionar
INT-05	Informe de seguimiento del involucramiento N.º 1	Interesados	Monitorear el involucramiento de los interesados	Monitoreo y control	02 - Interesados/2.4 Monitorear
ALC-01	Plan de gestión del alcance y de los requisitos	Alcance	Planificar la gestión del alcance	Planificación	03 - Alcance/3.1 Planificar
ALC-02	Enunciado del alcance del proyecto	Alcance	Definir el alcance	Planificación	03 - Alcance/3.2 Definir el alcance
ALC-03	Plan de gestión de la calidad	Alcance	Planificar la gestión del alcance	Planificación	03 - Alcance/3.3 Calidad
ALC-04	Procedimiento de validación del alcance	Alcance	Validar el alcance	Monitoreo y control	03 - Alcance/3.4 Validar el alcance
CRO-01	Línea base del cronograma	Cronograma	Desarrollar el cronograma	Planificación	04 - Cronograma

Cada documento está en Word y en PDF dentro de su carpeta. Los PDF también se publican en el blog.

5. Cobertura de la Guía del PMBOK®

La octava edición organiza la dirección de proyectos en siete dominios de desempeño y 40 procesos. En esta entrega el equipo desarrolló los dominios de Gobernanza y de Interesados, y completó lo que faltaba de Alcance y de Cronograma.

Tabla 5. Cobertura por dominio de desempeño

Dominio	Procesos	Con documento nuevo	Estado	Observación
Gobernanza	9	9	**Desarrollado**	Los nueve procesos tienen documento.
Alcance	6	2	**Desarrollado en parte**	Los requisitos, la EDT y su diccionario vienen del curso anterior. El control y la validación están planificados y empiezan con los sprints.
Cronograma	3	2	**Desarrollado**	Línea base versión 3. El control empieza con los sprints.
Finanzas	4	0	**Curso anterior**	Estimación y presupuesto del curso anterior; falta redistribuirlos con el calendario nuevo.
Interesados	7	5	**Desarrollado**	Los cuatro procesos de involucramiento y el plan de comunicaciones tienen documento.
Recursos	5	0	**Pendiente**	Por desarrollar.
Riesgo	6	0	**Pendiente**	Por desarrollar. Hay una lista de riesgos de alto nivel en GOB-01.

6. Documentos de la fase de formulación que siguen en uso

Tabla 6. Material heredado del curso anterior

Documento	Situación	Qué lo actualiza
Planteamiento del problema y árboles	Vigente.	—
Análisis de alternativas	Vigente como antecedente; la decisión de alojamiento cambió.	GOB-05 y SC-03
Documentación de requisitos V3	Vigente: 20 requisitos.	ALC-02 (cambios de la versión 3)
Matriz de trazabilidad	Vigente: 80 casos de prueba.	ALC-03
Declaración del alcance	Reemplazada.	ALC-02
EDT y diccionario de la EDT	Vigentes; por unificar.	SC-10
Cronograma (6 sprints)	Reemplazado.	CRO-01
Línea base de costos	Montos vigentes; fechas por actualizar.	SC-02
Registro de interesados	Reemplazado.	INT-01
Prototipo	Demostración con datos simulados.	IN-03 y SC-08

Los archivos originales del curso anterior no se modificaron.

7. Organización y mantenimiento

Carpetas

- **00 - Ficha e índice.** Este documento.
- **01 - Gobernanza.** Una subcarpeta por proceso, de 1.1 a 1.9.
- **02 - Interesados.** Una subcarpeta por proceso, de 2.1 a 2.4.
- **03 - Alcance.** Planificación, enunciado, calidad y validación.
- **04 - Cronograma.** Línea base del cronograma.

Códigos y versiones

- El código indica el dominio: GOB, INT, ALC o CRO, más un número correlativo.
- Un ajuste de redacción sube el decimal de la versión; un cambio aprobado que altera el contenido sube el entero.
- Los informes periódicos (calidad, desempeño y seguimiento del involucramiento) llevan número: el siguiente se emite al cierre de cada sprint.

Cómo se actualizan

El contenido de los documentos está en la carpeta «documentacion» del repositorio. Al cambiarlo se vuelven a generar los archivos Word, los PDF y las páginas del blog, de modo que los tres dicen siempre lo mismo.

> **Importante.** Ningún documento de esta carpeta contiene nombres, notas ni correos de estudiantes, docentes o apoderados. El acta de constitución está emitida para firma y todavía no ha sido firmada.